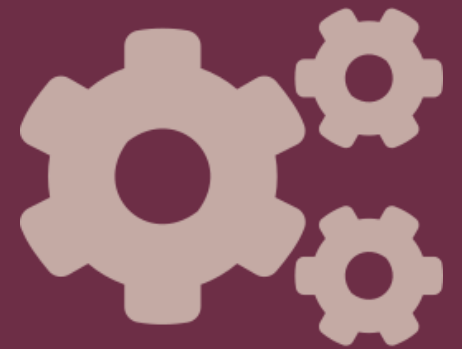


Análisis y Mejora de Procesos

+ *Documentación de Modelos de Negocio*

Conceptos clave, herramientas y ejemplos prácticos

M. en G. Beatriz Orozco Garduño



Agenda de la sesión

Lo que vamos a recorrer en estas 2 horas

00:00 — 00:20



Introducción y conceptos clave

¿Qué es un proceso? ¿Qué es un modelo de negocio? Por qué importa para un ingeniero.

00:20 — 00:50



Análisis de procesos

Identificar, descomponer y diagnosticar. Herramientas: SIPOC, Ishikawa, 5 porqués.

00:50 — 01:20



Mejora de procesos

Ciclo PDCA, BPM y enfoques Lean. Ejemplo guiado paso a paso.

01:20 — 01:45



Documentación con BPMN

Notación, símbolos esenciales y un caso real modelado en clase.

01:45 — 02:00



Modelos de negocio + cierre

Business Model Canvas y cómo conecta con software. Actividad y dudas.

¿Por qué un ingeniero debe saber esto?

Antes de programar, hay que entender lo que se va a automatizar.

“Si automatizas un proceso desordenado, obtendrás caos a la velocidad de la luz.”

— Bill Gates (parafraseado)



Software refleja procesos

Cada función, cada API y cada formulario implementa una parte de un proceso de negocio.



Hablas con clientes

Los analistas levantan requisitos y proponen mejoras a los procesos del cliente.



Diseñas mejor

Conocer el proceso te ayuda a crear sistemas útiles, no solo bonitos.



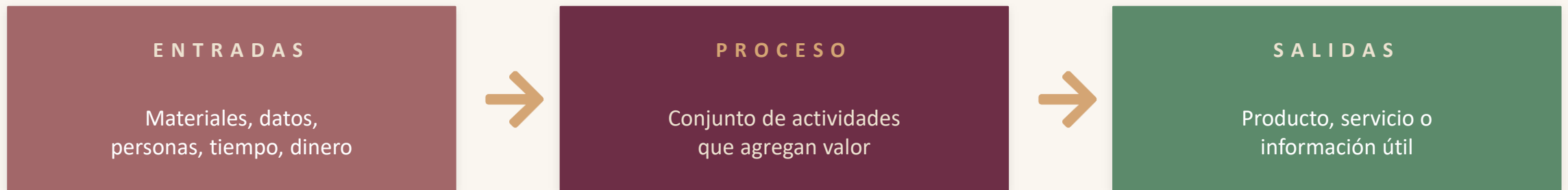
Reduces costos reales

Una mejora bien documentada puede ahorrar miles de horas-persona al año.

¿Qué es un proceso?

Definición sencilla, ejemplos cotidianos.

Un proceso es una secuencia ordenada de actividades que transforma entradas en salidas con valor para alguien.



Ejemplo cotidiano: preparar un café

Entradas: agua, café molido, electricidad · **Proceso:** calentar, filtrar, servir · **Salida:** una taza de café lista

Tipos de procesos en una organización

Toda empresa, escuela u hospital tiene tres familias de procesos.



Estratégicos

Dirigen el rumbo

Planeación, presupuesto anual, definición de objetivos.

Ejemplo: el rector define el plan de desarrollo institucional.



Operativos / Clave

Generan el valor

Transforman entradas en el producto o servicio principal.

Ejemplo: dar clase, atender un paciente, fabricar una pieza.



De apoyo

Sostienen al resto

Recursos humanos, compras, soporte técnico, contabilidad.

Ejemplo: el área de TI mantiene el SIIA funcionando.

Análisis de procesos

Antes de mejorar, hay que entender.

Es estudiar un proceso para entender cómo funciona realmente, identificar problemas y oportunidades.

Cuatro preguntas que guían el análisis

1

¿Qué se hace?

Lista de actividades reales, no las que dicen los manuales.

2

¿Quién lo hace?

Roles y responsables. ¿Hay traspasos innecesarios?

3

¿Cuándo y cuánto tarda?

Tiempos, esperas, cuellos de botella.

4

¿Para qué sirve?

¿Cada paso agrega valor o solo agrega trabajo?

Herramienta 1 — SIPOC

Una vista panorámica del proceso en una sola tabla.



Ejemplo: proceso de inscripción a clases en la universidad

S — Proveedores	I — Entradas	P — Proceso	O — Salidas	C — Clientes
Control Escolar Coordinación Docentes	Datos del alumno Carga académica Horarios disponibles	1. Entrar al SIIA 2. Seleccionar materias 3. Confirmar carga 4. Generar comprobante	Comprobante de inscripción Lista oficial de grupo	Estudiantes Docentes (lista) Facultad

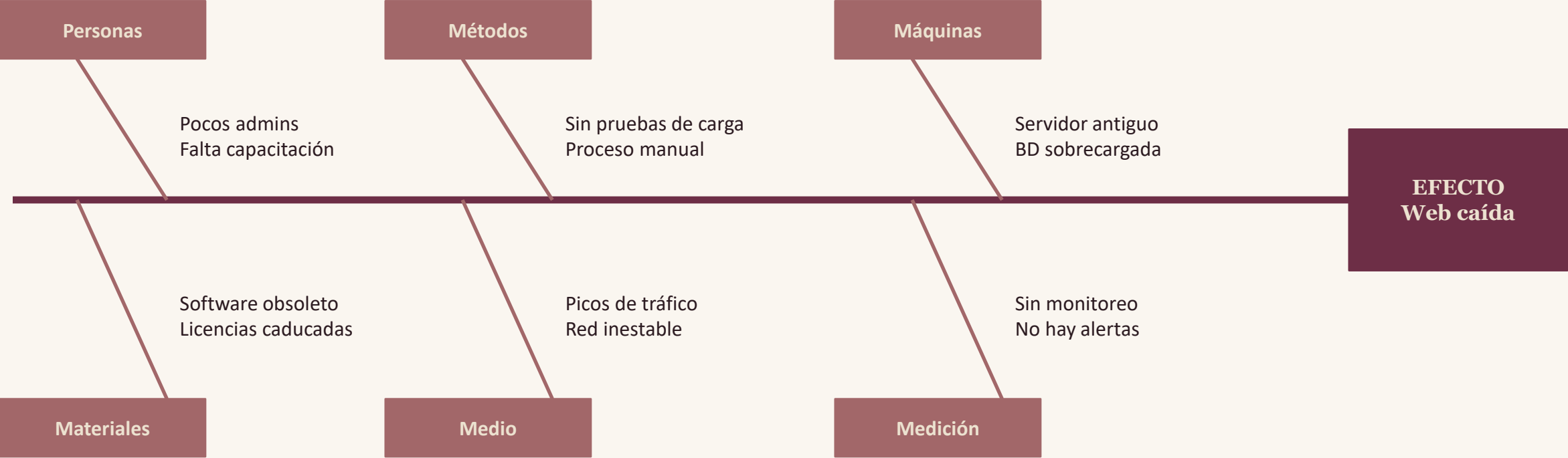


Tip didáctico: Empieza siempre con el proceso (P) y de ahí se llenan las demás columnas. Mucho más fácil.

Herramienta 2 – Diagrama de Ishikawa

También llamado "espina de pescado". Sirve para encontrar las causas raíz de un problema.

Caso: "La página web del campus se cae los días de inscripción"



Herramienta 3 — Los 5 Porqués

Pregunta "¿por qué?" hasta llegar a la causa real, no a un síntoma.

Problema	Los alumnos llegan tarde a la primera clase del semestre.
¿Por qué?	No saben en qué salón es.
¿Por qué?	El SIIA no muestra el salón asignado.
¿Por qué?	La asignación se hace manualmente días después.
¿Por qué?	No existe un módulo automático de asignación.
¿Causa raíz?	Falta una funcionalidad en el sistema escolar.

Mejora de procesos

Cambiar el proceso para que entregue más valor, en menos tiempo, con menos esfuerzo.



Eliminar desperdicio

Quita pasos que no agregan valor: esperas, dobles capturas, papeleo redundante.



Reducir tiempos

Paraleliza, automatiza y acorta los trasposos entre áreas.



Mejorar calidad

Disminuye errores y reproceso. Cada error cuesta más cuando se descubre tarde.



Centrarse en el cliente

El proceso existe para alguien. Si no le sirve, sobra.

Ciclo PDCA — el motor de la mejora continua

Plan — Do — Check — Act. También conocido como ciclo de Deming.

P

Plan — Planear

Define el problema, mide la situación actual y propón una solución concreta.

*Ej.: la cafetería tarda 12 min en entregar pedidos.
Meta: 5 min.*

D

Do — Hacer

Implementa la solución a pequeña escala primero (piloto).

Ej.: prueba la mejora una semana, solo en un horario.

C

Check — Verificar

Mide los resultados. ¿La solución funcionó como esperabas?

Ej.: nuevo tiempo promedio = 6 min. Meta casi alcanzada.

A

Act — Actuar

Si funciona, se estandariza. Si no, se ajusta y se vuelve a planear.

Ej.: se aplica a todos los turnos y se documenta.

Dos enfoques que vas a escuchar mucho

BPM y Lean: complementarios, no opuestos.

BPM

Business Process Management

Disciplina que organiza, modela, ejecuta y mejora los procesos de una organización.

Ciclo de vida BPM:

Diseño → Modelado → Ejecución → Monitoreo → Optimización

Herramientas típicas: Bizagi, Camunda, BonitaBPM, Power Automate.

LEAN

Eliminar desperdicio, maximizar valor

Filosofía nacida en Toyota. Identifica y elimina los 7 desperdicios:

Sobreproducción, Esperas, Transportes, Sobreprocesamiento, Inventario, Movimientos, Defectos.

En software: código sin uso, reuniones inútiles, esperas entre equipos, bugs.

Ejemplo guiado — Pizzería "La Esquina"

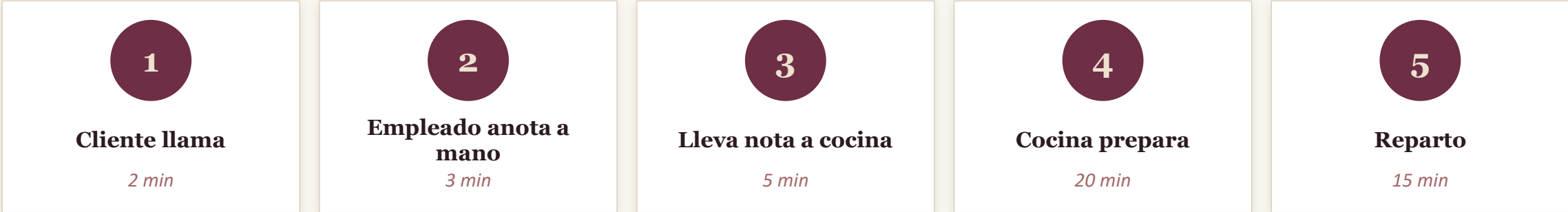
Situación actual: el dueño se queja de que pierde clientes a la hora pico.



Síntomas observados

Tiempos de entrega de hasta 45 minutos · clientes que se van · errores en pedidos · personal estresado.

Proceso actual (AS-IS)



Tiempo total promedio: 45 minutos · Cuello de botella detectado en paso 3 (traspaso manual)

Diagnóstico (con 5 porqués): el problema raíz es que NO hay sistema digital de pedidos.

Pizzería "La Esquina" — Proceso mejorado

Aplicamos PDCA + automatización. Vista TO-BE (cómo debería ser).



Cambios propuestos por el equipo de ingeniería

App de pedidos · pedido entra directo a pantalla de cocina · ruta de reparto optimizada por GPS.

Proceso nuevo (TO-BE)

1

Cliente ordena en app

1 min

2

Llega a cocina

0 min

3

Cocina prepara

15 min

4

Reparto con GPS

10 min

ANTES

45 min

DESPUÉS

26 min ↓ 42%

BLOQUE 2

Documentación de procesos con BPMN

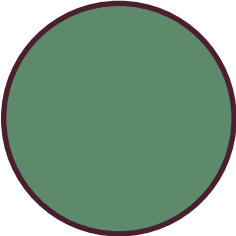
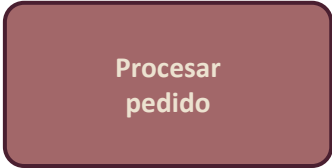
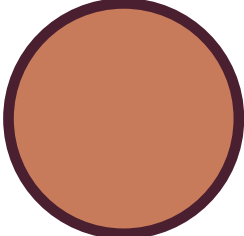


Si no está documentado, no existe.

Dibuja el proceso para entenderlo, comunicarlo y mejorarlo.

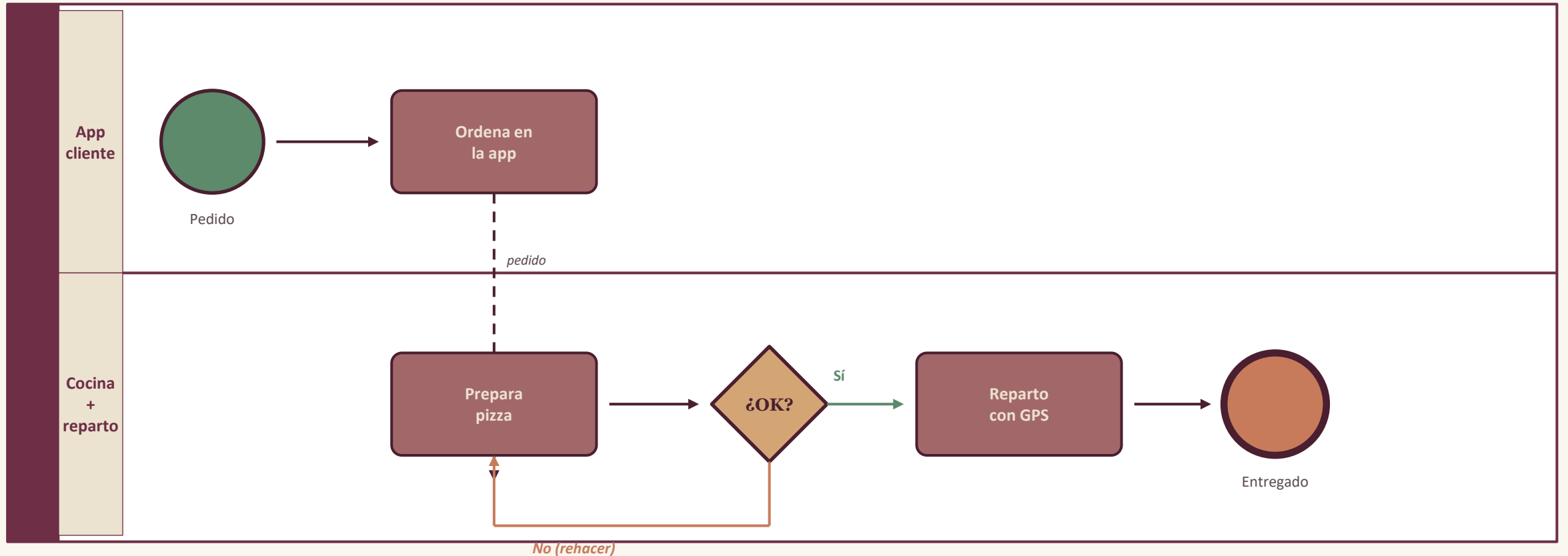
Símbolos esenciales de BPMN 2.0

Con estos cinco bloques puedes documentar el 80% de los procesos reales.

Evento de inicio	Tarea / actividad	Compuerta	Flujo de secuencia	Evento de fin
				
<i>Inicio</i>	<i>Acción</i>	<i>Decisión</i>	<i>Orden</i>	<i>Fin</i>
Marca el comienzo del proceso. Ej.: "el cliente hace un pedido".	El "verbo" del proceso. Una unidad de trabajo (verifica, envía, calcula).	Bifurca el flujo. Ej.: "¿el cliente pagó?" → SÍ / NO.	Indica qué sigue después de qué. Es la "orden de ejecución".	Marca dónde termina el proceso. Ej.: "pedido entregado".

Modelando la pizzería en BPMN

Lo mismo que vimos antes, ahora con notación estándar.



Tip: el carril (lane) muestra QUIÉN hace cada cosa. Las flechas punteadas indican mensajes entre actores.

Y ahora... ¿qué es un modelo de negocio?

De los procesos al panorama completo de la organización.

Un modelo de negocio describe cómo una organización crea, entrega y captura valor.

— A. Osterwalder & Y. Pigneur, Business Model Generation (2010)

¿En qué se diferencia de un proceso?



Proceso

"¿Cómo hacemos las cosas?"

- Vista micro
- Pasos concretos
- Operativo
- Ejemplo: cómo se inscribe un alumno.



Modelo de negocio

"¿Por qué existimos y para quién?"

- Vista macro
- Lógica de creación de valor
- Estratégico
- Ejemplo: por qué la universidad genera valor.

Business Model Canvas

Los 9 bloques que documentan cualquier modelo de negocio en una sola hoja.

Asociaciones clave ¿Quiénes son nuestros aliados y proveedores? <i>Editoriales, MS, AWS, otras IES.</i>	Actividades clave ¿Qué hacemos para entregar valor? <i>Impartir clases, investigar, vincular.</i> Recursos clave ¿Qué activos necesitamos? <i>Profesores, aulas, laboratorios.</i>	Propuesta de valor ¿Qué problema resolvemos? ¿Qué ofrecemos? <i>Formación de ingenieros competentes.</i>	Relación clientes ¿Cómo nos relacionamos con cada segmento? <i>Tutorías, asesorías, comunidad.</i> Canales ¿Por dónde llegamos al cliente? <i>Sitio web, ferias, redes sociales.</i>	Segmentos de cliente ¿A quién servimos? <i>Estudiantes, empresas, sociedad.</i>
Estructura de costos ¿Cuáles son los costos más importantes? <i>Nómina, infraestructura, servicios.</i>		Fuentes de ingreso ¿Cómo obtenemos dinero? <i>Subsidio público, inscripciones, posgrado.</i>		

Aplicado a la propia UAEMéx (ejemplo). Cada bloque se completa con frases breves o post-its.

Modelo de negocio → procesos → software

Esta cadena explica el verdadero papel del ingeniero.

1 Modelo de negocio

Define el QUÉ y el PARA QUIÉN. Ej.: una pizzería que entrega rápido a estudiantes.



2 Procesos

Definen el CÓMO se entrega ese valor día a día. Ej.: pedido, preparación, reparto.



3 Software / sistemas

Implementan los procesos críticos para hacerlos más rápidos, exactos y trazables.

Si entiendes los 3 niveles, dejas de ser un "hacedor de código" y te conviertes en un solucionador de problemas.

Actividad en clase · 20 minutos

Vamos a aplicar lo aprendido a un caso cercano.



RETO

"Reservar un cubículo de la biblioteca de la facultad"

Diseña en equipo el proceso actual y propón una mejora apoyada en software.

Entregables (en hoja o digital)

1

SIPOC del proceso actual

Identifica proveedores, entradas, pasos, salidas y clientes.

2

5 porqués de un problema

Encuentra una causa raíz del proceso actual.

3

Diagrama BPMN del TO-BE

Modela tu propuesta con eventos, tareas y al menos una decisión.

4

Lienzo Canvas del servicio

Llena al menos 6 de los 9 bloques imaginando que es un producto digital.

Equipos de 3-4 personas · 20 minutos · exposición rápida (2 min por equipo)

Cinco ideas clave de hoy

- 1** Un proceso transforma entradas en salidas con valor. Si no hay valor, sobra.
 - 2** Antes de mejorar, hay que entender: SIPOC, Ishikawa y 5 porqués son tus mejores amigos.
 - 3** PDCA es el motor de la mejora continua: planea, haz, verifica, actúa.
 - 4** BPMN es el idioma común para documentar procesos. Cinco símbolos cubren casi todo.
 - 5** El Canvas conecta procesos con la lógica del negocio. Sin él, programas a ciegas.
-